## Bloc 2

# Àlgebra

Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals.

- Tema 7. Matrius i determinants
- Tema 8. Sistemes d'equacions lineals

# Tema 7: Matrius i determinants

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

## 1. Tipus de matrius

**Definició:** Una **matriu** d'ordre $(m, n)$ és un conjunt de nombres reals disposats en $m$ files i $n$ columnes. Cada nombre rep el nom d'**element**:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{1}$$

Els dos subíndexs de cada element $a_{ij}$ indiquen la seva posició: $i$ és la fila i $j$ la columna. Notació alternativa: $A = (a_{ij})$ amb $i = 1, \ldots, m$ i $j = 1, \ldots, n$.

Els tipus principals de matrius són:

- **Matriu oposada** $(-A)$: s'obté canviant cada element pel seu oposat.
- **Matriu transposada** $(A^t)$: resulta d'intercanviar files per columnes.
- **Matriu identitat** $(I)$: matriu quadrada amb $a_{ij} = 1$ si $i = j$ i $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriu nul·la:** tots els elements són 0.

## 2. Operacions amb matrius

### 2.1. Suma de matrius del mateix ordre

Donades $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$ del mateix ordre $(m, n)$:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

Es sumen els elements que ocupen la mateixa posició.

### 2.2. Producte d'un nombre real per una matriu

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $A = (a_{ij})$:

$$k \cdot A = (k\, a_{ij})$$

### 2.3. Producte de matrius

Donades $A_{m\times n} = (a_{ij})$ i $B_{n\times p} = (b_{ij})$ (el nombre de columnes de $A$ ha de coincidir amb el de files de $B$), la matriu producte $C = A \cdot B$ és de tipus $m \times p$ amb:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

*Observació:* en general, el producte de matrius **no és commutatiu**: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

### 2.4. Potència d'una matriu quadrada

La potència enèsima d'una matriu quadrada $A$ és:

$$A^n = A^{n-1} \cdot A, \qquad n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$$

## 3. Determinants

Els determinants van associats a les matrius quadrades. El determinant de $A$ es simbolitza per $|A|$ o $\det(A)$.

### 3.1. Determinant d'ordre 2

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

### 3.2. Determinant d'ordre 3. Regla de Sarrus

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

La **regla de Sarrus** és un mètode gràfic per recordar aquesta fórmula: s'afegeixen les dues primeres columnes a la dreta de la matriu i s'identifiquen les sis diagonals (tres amb signe + i tres amb signe −):

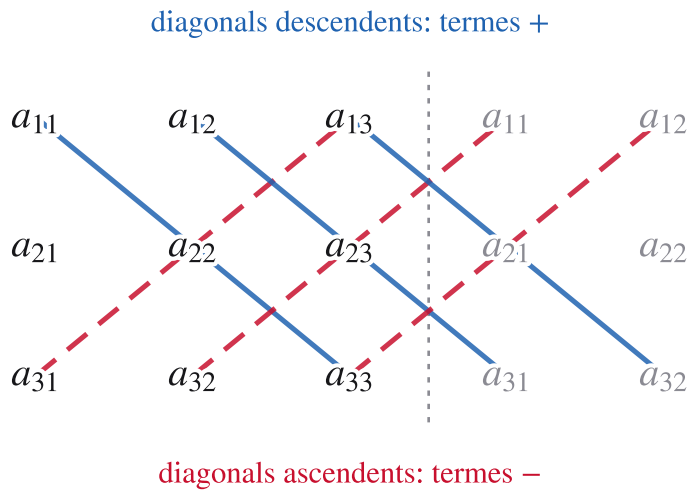



Figura 1: Regla de Sarrus: les tres diagonals descendents donen termes positius; les tres diagonals ascendents (en les columnes repetides), termes negatius.

## 4. Adjunts d'una matriu quadrada

D'una matriu qualsevol es poden extreure submatrius quadrades. Els determinants d'aquestes submatrius s'anomenen **menors** d'ordre $k$.

**Definició:** El **menor complementari** $M_{ij}$ és el determinant que resulta de suprimir la fila $i$ i la columna $j$ d'una matriu quadrada.

L'**adjunt** de l'element $(i, j)$ és:

$$m_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

El signe $(-1)^{i+j}$ segueix el patró escaquer següent:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

La **matriu adjunta** de $A$ és $A^* = (m_{ij})$, la matriu formada per tots els adjunts.

## 5. Propietats dels determinants

- Si una línia (fila o columna) és combinació lineal de les altres, el determinant és zero.
- Si dues línies són iguals, el determinant és zero.
- $\det(A) = \det(A^t)$ (el determinant és igual al de la transposada).
- Si s'intercanvien dues línies, el determinant canvia de signe.
- Si es multiplica una línia per $k$, el determinant queda multiplicat per $k$.
- Un determinant amb una línia de zeros és zero.
- $\det(I) = 1$.

# 6. Rang d'una matriu

**Definició:** El **rang** d'una matriu és l'ordre màxim dels seus menors no nuls, o equivalentment, el nombre màxim de files (o columnes) linealment independents.

Per calcular el rang d'una matriu $A$ de tipus $m \times n$:

1. S'identifica la dimensió màxima possible: $\text{rang}(A) \leq \min(m, n)$.
2. Es calcula el determinant de la submatriu quadrada d'ordre màxim:
   - Si $\det \neq 0$: el rang és igual a aquest ordre màxim.
   - Si $\det = 0$: cal analitzar menors d'ordre inferior.
3. Es repeteix el procés reduint l'ordre fins trobar un menor no nul.

# 7. Matriu inversa

**Definició:** La **matriu inversa** d'una matriu quadrada $A$ és la matriu $A^{-1}$ que verifica

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I \tag{2}$$

Una matriu que té inversa s'anomena **matriu regular**. Una matriu és regular si i només si $\det(A) \neq 0$.

La matriu inversa es calcula mitjançant la matriu adjunta transposada:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (A^*)^t$$

*Observació:* si $\det(A) = 0$, la matriu és **singular** i no té inversa.

# 8. Complement: potències, equacions matricials i mètode de Gauss-Jordan

## 8.1. Potències d'una matriu: buscar el patró

Per calcular $A^n$ amb $n$ gran no es multiplica $n$ vegades: es calculen $A^2$, $A^3, \ldots$ fins veure un **patró** i es demostra per inducció.

*Exemple:* $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, de manera que

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

*Demostració per inducció:* es compleix per a $n = 1$; si és cert per a $n$, $A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

*Exemple (potències periòdiques):* Si $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, llavors $B^2 = -I$, $B^3 = -B$ i $B^4 = I$. Les potències es repeteixen cada 4: per a calcular $B^{2026}$ n'hi ha prou amb el residu de 2026 entre 4 (que és 2), i per tant $B^{2026} = B^2 = -I$.

## 8.2. Equacions matricials

Com que el producte de matrius **no és commutatiu**, cal aïllar $X$ multiplicant per la inversa **pel mateix costat** a tots dos membres:

| Equació | Solució (si les matrius són invertibles) |
|---|---|
| $A\,X = B$ | $X = A^{-1}B$ |
| $X\,A = B$ | $X = B\,A^{-1}$ |
| $A\,X + B = C$ | $X = A^{-1}(C - B)$ |
| $A\,X\,B = C$ | $X = A^{-1}\,C\,B^{-1}$ |
| $A\,X + X = B$ | $(A + I)\,X = B \Rightarrow X = (A + I)^{-1}B$ |

*Atenció:* en $A\,X + X = B$ no es pot treure "factor comú" sense la identitat: $X = I\,X$, per això surt $(A + I)$ i no $(A + 1)$.

*Exemple 1:* Resoleu $A\,X = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$|A| = 1 \neq 0$ i $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

*Comprovació:* $A\,X = \begin{pmatrix} 1+2 & 0+4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = B$ ✓.

*Exemple 2:* Resoleu $A\,X + X = B$ amb la mateixa $A$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, amb $|A + I| = 4$ i $(A + I)^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$X = (A + I)^{-1}B = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

*Exemple 3 (amb paràmetre):* Per a quins valors de $m$ té inversa $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$? Té inversa si i només si $|A| = 3 - 2m \neq 0$, és a dir, per a $m \neq \dfrac{3}{2}$.

## 8.3. Càlcul de la inversa pel mètode de Gauss-Jordan

Alternativa a la fórmula dels adjunts, més còmoda per a matrius $3 \times 3$. S'escriu $(A \,|\, I)$ i, amb operacions entre files, es transforma $A$ en $I$; la part dreta es converteix en $A^{-1}$.

*Exemple:* $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1/2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-\frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Si en algun moment apareix una fila de zeros a la part esquerra, $A$ **no té inversa**.

## 9. Complement: interpretació geomètrica del determinant

El valor absolut del determinant $2 \times 2$ és l'**àrea del paral·lelogram** definit per les seves files (o columnes); el del determinant $3 \times 3$ és el **volum del paral·lelepípede**.

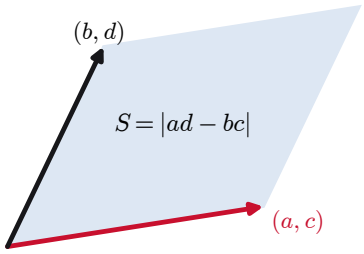



Figura 2: El determinant de la matriu de columnes $(a, c)$ i $(b, d)$ és l'àrea (amb signe) del paral·lelogram que formen.

*Exemple:* Els vectors $(3, 1)$ i $(1, 2)$ determinen un paral·lelogram d'àrea $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 1 = 5$.

Si $|A| = 0$ els vectors són linealment dependents: el paral·lelogram és "pla" (àrea 0).

## 10. Complement: propietats de la transposada i la inversa

- $(A + B)^t = A^t + B^t$, $(kA)^t = kA^t$, $(AB)^t = B^t A^t$, $(A^t)^t = A$.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(A^{-1})^{-1} = A$, $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
- $|AB| = |A|\,|B|$, $|A^t| = |A|$, $|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$, $|kA| = k^n|A|$ si $A$ és d'ordre $n$.
- Una matriu quadrada és **simètrica** si $A^t = A$ i **antisimètrica** si $A^t = -A$; és **ortogonal** si $A^{-1} = A^t$ (aleshores $|A| = \pm 1$).
- Una matriu quadrada té inversa si i només si $|A| \neq 0$ si i només si $\operatorname{Rg} A = n$.
- En general $AB \neq BA$; tampoc no es compleix $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$, sinó $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

# 11. Complement: exemples resolts de determinants i inverses

*Exemple 1 — Determinant amb paràmetre:* Per a quins valors de $a$ és invertible $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a^2 \end{pmatrix}$? Per Sarrus,

$$|A| = a^3 + 1 + 1 - a - a^2 - 1 = a^3 - a^2 - a + 1 = (a-1)^2(a+1).$$

Així, $A$ és invertible si i només si $a \neq 1$ i $a \neq -1$.

*Exemple 2 — Inversa per adjunts:* Sigui $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Aleshores $|B| = -3 \neq 0$. Els adjunts són $B_{11} = -1$, $B_{12} = 1$, $B_{13} = -1$, $B_{21} = 2$, $B_{22} = -2$, $B_{23} = -1$, $B_{31} = -2$, $B_{32} = -1$, $B_{33} = 1$. Per tant

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|}\big(\operatorname{Adj} B\big)^t = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Es comprova que $B\,B^{-1} = I$ multiplicant.

*Exemple 3 — Rang amb paràmetre:* $\operatorname{Rg}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & m \end{pmatrix}$: el menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$; amb la tercera columna, $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & m \end{vmatrix} = m - 6$. Si $m = 6$, $\operatorname{Rg} = 1$; si $m \neq 6$, $\operatorname{Rg} = 2$.

*Exemple 4 — Potència d'una matriu:* Per a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i, per inducció, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

# 12. Complement: càlcul pràctic de determinants

## 12.1. Desenvolupament per una fila o columna (Laplace)

El determinant d'una matriu quadrada és la suma dels elements d'una fila (o columna) multiplicats pels seus **adjunts**:

$$|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij}, \qquad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

on $M_{ij}$ és el determinant que resulta d'esborrar la fila $i$ i la columna $j$. Convé triar la fila o columna amb més zeros. Els signes $(-1)^{i+j}$ formen un tauler d'escacs que comença amb $+$ a dalt a l'esquerra.

*Exemple:* Calculem $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ desenvolupant per la primera fila:

$$= 2\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2\,(3 \cdot (1-4)) - 5 = -18 - 5 = -23.$$

El signe de l'element $a_{14}$ és $(-1)^{1+4} = -1$.

### 12.2. Triangularització (Gauss)

Si una matriu és **triangular** (tots els elements per sota, o per sobre, de la diagonal són zero), el seu determinant és el **producte dels elements de la diagonal**. Per triangularitzar es poden fer aquestes operacions:

| Operació | Efecte sobre el determinant |
|---|---|
| Intercanviar dues files (o columnes) | canvia de signe |
| Multiplicar una fila per $k \neq 0$ | el determinant queda multiplicat per $k$ |
| Sumar a una fila un múltiple d'una altra ($F_i \to F_i + \lambda F_j$) | **no canvia** |

Taula 1: Operacions elementals i determinant

*Exemple:* $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix}$: fent $F_2 \to F_2 - 2F_1$ i $F_3 \to F_3 - 3F_1$ s'obté $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & -5 & -5 \end{vmatrix}$. Amb $F_3 \to F_3 - F_2$ queda $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-5) \cdot (-4) = 20$.

### 12.3. Determinant de Vandermonde

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

És diferent de zero si i només si $a$, $b$ i $c$ són tots diferents. Es demostra restant la primera columna a les altres dues i traient factor comú $(b-a)$ i $(c-a)$.

## 13. Complement: rang d'una matriu pel mètode de Gauss

Calcular el rang amb menors pot ser llarg. Un camí més ràpid és **escalonar** la matriu amb operacions entre files (que no canvien el rang): el rang és el nombre de **files no nul·les** de la matriu escalonada.

*Exemple:* $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Fent $F_2 \to F_2 - 2F_1$ i $F_3 \to F_3 - 3F_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hi ha dues files no nul·les: $\operatorname{Rg} A = 2$.

**Propietats útils del rang.**

- $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^t$ i $\operatorname{Rg}(A) \leq \min(m, n)$.
- Si es fa una fila de zeros, o una fila és combinació lineal de les altres, el rang baixa.
- Una matriu quadrada d'ordre $n$ té rang $n$ si i només si $|A| \neq 0$.
- $\operatorname{Rg}(AB) \leq \min\big(\operatorname{Rg} A, \operatorname{Rg} B\big)$.

# 14. Complement: equacions matricials i problemes tipus PAU

## 14.1. Equacions matricials

Per aïllar la incògnita $X$ cal recordar que el producte **no és commutatiu**: la inversa s'ha de multiplicar pel **mateix costat** a tots dos membres.

| Equació | Solució (si $A$ és invertible) |
|---|---|
| $AX = B$ | $X = A^{-1}B$ |
| $XA = B$ | $X = BA^{-1}$ |
| $AXB = C$ | $X = A^{-1}CB^{-1}$ |
| $AX + B = C$ | $X = A^{-1}(C - B)$ |
| $AX + X = B$ | $X = (A + I)^{-1}B$ |

Taula 2: Equacions matricials habituals

*Exemple:* Resolem $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Com que $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ i

$$X = A^{-1}(C - B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

## 14.2. Matrius especials

- **Idempotent:** $A^2 = A$. Per exemple $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Si és invertible només pot ser $A = I$.
- **Involutiva:** $A^2 = I$, és a dir, $A^{-1} = A$.
- **Nilpotent:** $A^k = O$ per a algun $k$. Per exemple $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = O$. Cap matriu nilpotent no és invertible.
- **Ortogonal:** $A^{-1} = A^t$; aleshores $|A| = \pm 1$.

*Exemple (tipus PAU):* Si $A^2 - 3A + 2I = O$, aleshores $A$ és invertible i $A^{-1} = \frac{1}{2}(3I - A)$. En efecte, $A(3I - A) = 3A - A^2 = 2I$.

# Tema 8: Sistemes d'equacions lineals

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

## 1. Sistemes d'equacions lineals

Un **sistema d'equacions lineals** està format per equacions de primer grau en cadascuna de les incògnites, i totes les igualtats s'han de verificar alhora. En forma matricial $A \cdot X = B$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La **matriu ampliada** és $(A \mid B)$, que inclou els termes independents com a columna afegida.

### 1.1. Tipus de sistemes

- **Compatible determinat (S.C.D):** té una única solució.
- **Compatible indeterminat (S.C.I):** té infinites solucions.
- **Incompatible (S.I):** no té solució.

Dos sistemes són **equivalents** si tenen exactament les mateixes solucions.

## 2. El mètode de Gauss

El **mètode de Gauss** consisteix a transformar la matriu ampliada en una forma escalonada mitjançant operacions elementals de files (intercanviar files, multiplicar per un escalar, sumar un múltiple d'una fila a una altra), fins obtenir zeros a l'esquerra:

1. Escriure la matriu ampliada $(A \mid B)$.
2. Col·locar a la primera fila l'equació amb coeficient 1 a la primera incògnita, si és possible.
3. Eliminar la primera incògnita de les files restants.
4. Repetir el procés per a les files i incògnites següents fins obtenir l'escaló de zeros.

### 2.1. Exemple S.C.I: sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ 3x + 6y - 3z = 3 \end{cases}$$

Matriu ampliada i escalonament:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-2F_1,\ F_3-3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3$ incògnites $\Rightarrow$ S.C.I. Prenent $y = \lambda$, $z = \mu$ (paràmetres lliures):

$$x = 1 - 2\lambda + \mu, \quad y = \lambda, \quad z = \mu \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

## 3. Teorema de Rouché-Frobenius

Donat un sistema $m \times n$ amb matriu de coeficients $A$ i matriu ampliada $A^* = (A \mid B)$:

- $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = n \Rightarrow$ **S.C.D** (solució única).
- $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) < n \Rightarrow$ **S.C.I** (infinites solucions; $n - \mathrm{Rg}(A)$ paràmetres lliures).
- $\mathrm{Rg}(A) \neq \mathrm{Rg}(A^*) \Rightarrow$ **S.I** (sense solució).

## 4. Sistemes homogenis

Un sistema és **homogeni** si tots els termes independents són zero ($B = \vec{0}$). En aquest cas $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*)$ sempre, de manera que un sistema homogeni és **sempre compatible**.

- $\mathrm{Rg}(A) = n \Rightarrow$ S.C.D: l'única solució és la solució trivial $x_1 = x_2 = \cdots = 0$.
- $\mathrm{Rg}(A) < n \Rightarrow$ S.C.I: infinites solucions (la trivial sempre n'és una).

## 5. Regla de Cramer

Per a sistemes S.C.D de $n$ equacions i $n$ incògnites ($|A| \neq 0$), cada incògnita es calcula substituint la columna corresponent de $A$ per la columna $B$ de termes independents:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

Per a un sistema $3 \times 3$ amb incògnites $x, y, z$:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{|A|}$$

# 6. Resolució per matriu inversa

En un sistema S.C.D ($|A| \neq 0$, existeix $A^{-1}$), el sistema $A \cdot X = B$ es pot resoldre aïllant $X$:

$$A \cdot X = B \implies A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies X = A^{-1} \cdot B$$

## 6.1. Exemple

Resolem el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$|A| = (1)(-1) - (1)(2) = -3 \neq 0$, per tant existeix $A^{-1}$:

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 1,\ y = 2$$

# 7. Discussió i resolució de sistemes amb paràmetre

Quan un sistema conté un paràmetre $k$:

1. Calcular $|A|$ en funció de $k$ i trobar els valors que l'anul·len ($k = a, b, \ldots$).
2. Si $k \neq a, b, \ldots$: $|A| \neq 0 \Rightarrow \text{Rg}(A) = n \Rightarrow$ S.C.D. Resoldre per Cramer o inversa.
3. Per cada valor singular $k = a, b, \ldots$: substituir a $A^*$, escalonar (Gauss) i aplicar el Teorema de Rouché-Frobenius per classificar i resoldre.

# 8. Complement: problemes i interpretació geomètrica

## 8.1. Com plantejar un problema amb un sistema

1. **Triar les incògnites** i dir explícitament què representa cadascuna ($x$, $y$, $z$ amb unitats).
2. Traduir cada frase de l'enunciat a una **equació**. Hi sol haver una equació de totals, una de valors (preus, quantitats...) i una relació entre incògnites.
3. Resoldre (Gauss, Cramer o matriu inversa) i **discutir** si la solució té sentit (ha de ser positiva i, sovint, entera).
4. Respondre en paraules i comprovar a l'enunciat.

*Exemple:* Un cinema ven entrades d'adult (8 €), joves (5 €) i infantils (3 €). Un dia es van vendre 200 entrades i es van recaptar 1100 €. Es sap que hi va haver el doble d'adults que d'infantils. Quantes n'hi va haver de cada tipus?

Sigui $x$ = adults, $y$ = joves i $z$ = infantils.

$$\begin{cases} x + y + z = 200 \\ 8x + 5y + 3z = 1100 \\ x = 2z \end{cases}$$

Substituint $x = 2z$: $y = 200 - 3z$ i $16z + 5(200 - 3z) + 3z = 1100 \Rightarrow 4z = 100 \Rightarrow z = 25$. Llavors $x = 50$ i $y = 125$.

*Comprovació:* $50 + 125 + 25 = 200$ i $400 + 625 + 75 = 1100$ ✓. **Hi va haver** 50 **adults,** 125 **joves i** 25 **infantils.**

### 8.2. Interpretació geomètrica dels sistemes $3 \times 3$

Cada equació d'un sistema de tres incògnites és un **pla** de l'espai. Resoldre el sistema és trobar la intersecció dels tres plans.

| Tipus de sistema | Posició dels tres plans |
|---|---|
| S.C.D. (una solució) | Es tallen en **un punt** |
| S.C.I. (infinites solucions, 1 paràmetre) | Es tallen en una **recta** (o dos coincidents i un que els talla) |
| S.C.I. (infinites solucions, 2 paràmetres) | Els tres plans són **coincidents** |
| S.I. (sense solució) | Sense punt comú: tres plans paral·lels, dos paral·lels, o es tallen dos a dos formant un "prisma" |

*Criteri:* $\mathrm{Rg}(A)$ i $\mathrm{Rg}(A^*)$ determinen el cas (vegeu el tema 10 per a l'estudi detallat de la posició relativa de tres plans).

## 9. Complement: més exemples de sistemes resolts

*Exemple 1 — Sistema compatible determinat:* Resolem $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$ pel mètode de Gauss. Sumant la primera i la tercera equació, $2x + 3y = 8$; sumant la segona i la tercera, $3x + y = 5$. De la segona, $y = 5 - 3x$ i, substituint, $2x + 15 - 9x = 8 \Rightarrow x = 1$, $y = 2$, $z = 3$. Amb Rouché–Frobenius: $\mathrm{Rg}\, A = \mathrm{Rg}\, A^* = 3 = n$, **S.C.D.**

*Exemple 2 — Regla de Cramer sobre el mateix sistema:* El determinant de la matriu de coeficients és $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$. Aleshores

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{7} = \frac{7}{7} = 1, \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{7} = \frac{14}{7} = 2, \qquad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{7} = \frac{21}{7} = 3.$$

*Exemple 3 — Sistema incompatible:* $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x-y+2z=0 \\ 2x+3z=3 \end{cases}$. La suma de les dues primeres equacions és $2x+3z=1$, que contradiu la tercera ($2x+3z=3$). Aleshores $\operatorname{Rg} A = 2 < \operatorname{Rg} A^* = 3$: **S.I.** Geomètricament, els tres plans són secants dos a dos formant un prisma.

*Exemple 4 — Sistema compatible indeterminat:* $\begin{cases} x+y+z=2 \\ x-y=0 \\ 2x+z=2 \end{cases}$. Les dues últimes donen $y=x$ i $z=2-2x$, i la primera queda $x+x+2-2x=2$, que es compleix sempre. Per tant $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 2 < 3$ (**S.C.I.**, un paràmetre): $(x,y,z) = (\lambda, \lambda, 2-2\lambda)$, que és una recta (feix de tres plans).

*Exemple 5 — Discussió amb paràmetre:* Discutim $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+ay+z=a \\ x+y+az=a^2 \end{cases}$ segons $a$. El determinant és $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a-1)^2$. Si $a \neq 1$, $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 3$: **S.C.D.** Si $a=1$, les tres equacions són $x+y+z=1$ ($\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 1$): **S.C.I.** amb dos paràmetres (un pla).

## 10. Complement: el mètode de Gauss pas a pas

El mètode de Gauss transforma el sistema en un d'equivalent **escalonat** amb tres tipus d'operacions: intercanviar equacions, multiplicar una equació per un nombre $\neq 0$ i sumar a una equació un múltiple d'una altra. S'escriu només la **matriu ampliada** $A^* = (A \,|\, b)$ i es fan zeros per sota de cada pivot.

*Exemple:* Resolem $\begin{cases} x+2y+z=8 \\ 2x-y+z=3 \\ 3x+y-2z=-1 \end{cases}$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 - 3F_1]{F_2 \to F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -5 & -1 & -13 \\ 0 & -5 & -5 & -25 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -5 & -1 & -13 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array}\right).$$

De baix cap amunt: $-4z=-12 \Rightarrow z=3$; $-5y-3=-13 \Rightarrow y=2$; $x+4+3=8 \Rightarrow x=1$. La solució és $(1,2,3)$ i el sistema és S.C.D. ($|A| = 20 \neq 0$).

**Més equacions que incògnites.** Si hi ha 4 equacions i 3 incògnites, s'escalona igual; les files de zeros indiquen equacions redundants i una fila $(0\ 0\ 0 \,|\, c)$ amb $c \neq 0$ indica S.I.

*Exemple:* $\begin{cases} x+y+z=6 \\ x-y+2z=5 \\ 2x+y-z=1 \\ x+z=4 \end{cases}$ : s'obté $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 3 = n$, de manera que és S.C.D. amb solució $(1,2,3)$ i una equació sobra.

## 11. Complement: discussió completa d'un sistema amb paràmetre

Discutim i resolem segons $m$: $\begin{cases} x+y+mz=1 \\ x+my+z=m \\ mx+y+z=m^2 \end{cases}$.

**Pas 1 — determinant.** Per Sarrus, $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(m-1)^2(m+2)$, que s'anul·la per $m=1$ i $m=-2$.

**Pas 2 — cas general.** Si $m \neq 1$ i $m \neq -2$, $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 3 = n$: **S.C.D.** Per exemple, per a $m=0$ la solució és $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

**Pas 3 — cas $m=1$.** Les tres equacions són $x+y+z=1$. $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 1 < 3$: **S.C.I.** amb dos paràmetres, $(x,y,z) = (1-\lambda-\mu, \lambda, \mu)$. Els tres plans són coincidents.

**Pas 4 — cas $m=-2$.** El sistema és $x+y-2z=1$, $x-2y+z=-2$, $-2x+y+z=4$. Sumant les tres equacions s'obté $0=3$: $\operatorname{Rg} A = 2 < \operatorname{Rg} A^* = 3$, **S.I.** Els plans es tallen dos a dos formant un prisma.

*Resum:*

| Valor de $m$ | $\operatorname{Rg} A$ | $\operatorname{Rg} A^*$ | Tipus |
|---|---|---|---|
| $m \neq 1, -2$ | 3 | 3 | S.C.D. |
| $m = 1$ | 1 | 1 | S.C.I. (2 paràmetres) |
| $m = -2$ | 2 | 3 | S.I. |

Taula 3: Discussió del sistema segons $m$

## 12. Complement: sistemes homogenis amb paràmetre

Un sistema homogeni $AX=0$ és **sempre compatible** (té la solució trivial). Si $|A| \neq 0$ només té la solució trivial (S.C.D.); si $|A|=0$ té infinites solucions (S.C.I.).

*Exemple:* Per a quins valors de $k$ té solucions no trivials $\begin{cases} x+y+kz=0 \\ x+ky+z=0 \\ kx+y+z=0 \end{cases}$? El determinant és $-(k-1)^2(k+2)$.

- Si $k \neq 1, -2$: només la solució trivial $(0,0,0)$.
- Si $k=1$: queda $x+y+z=0$, un pla; $\operatorname{Rg}=1$ i la solució té dos paràmetres.
- Si $k=-2$: $\operatorname{Rg}=2$ i la solució té un paràmetre: $(x,y,z) = \lambda(1,1,1)$.

## 13. Complement: problemes de sistemes d'equacions

**Problema 1 (edats).** Una mare, la seva filla i la seva néta tenen entre les tres 60 anys. La mare té el doble d'anys que la filla i la filla el triple que la néta. Quines edats tenen?

Siguin $x$, $y$, $z$ les edats de la mare, la filla i la néta: $x+y+z=60$, $x=2y$, $y=3z$. Substituint, $6z+3z+z = 60 \Rightarrow z=6$. Per tant, **la néta té** 6 **anys, la filla** 18 **i la mare** 36.

**Problema 2 (mescles).** Es volen mesclar tres tipus de cafè de 6, 8 i 10 €/kg per obtenir 100 kg de mescla a 8,2 €/kg. Si es volen 10 kg més del primer que del segon, quants kg cal de cadascun?

Siguin $x$, $y$, $z$ els kg de cada tipus: $x+y+z=100$; $6x+8y+10z=820$; $x=y+10$. Substituint: $2y+z=90$ i $14y+10z=760$. De la primera, $z=90-2y$ i $14y+900-20y=760 \Rightarrow y=\frac{70}{3}$. La solució no és entera, però sí vàlida: $x=\frac{100}{3}$, $y=\frac{70}{3}$, $z=\frac{130}{3}$ kg (positives).

*Comprovació:* $\frac{100+70+130}{3}=100$ i $\frac{600+560+1300}{3}=820$ ✓.

# 14. Complement: quin mètode triar

| Situació | Mètode recomanat |
|---|---|
| Sistema $3\times 3$ numèric | Gauss |
| Cal només saber si és S.C.D. | $\lvert A\rvert \neq 0$ |
| Sistema amb paràmetre | $\lvert A\rvert$, valors crítics, Rouché–Frobenius |
| Sistema $n\times n$ que es resol diverses vegades amb termes diferents | Matriu inversa $X=A^{-1}b$ |
| Només una incògnita | Cramer |
| Més equacions que incògnites | Gauss (Rouché–Frobenius) |
| Homogeni | $\lvert A\rvert = 0$ per a solucions no trivials |

Taula 4: Quin mètode triar per resoldre un sistema

# 15. Complement: relació amb la geometria

Cada equació lineal amb tres incògnites és un **pla** de l'espai; resoldre un sistema $3\times 3$ és estudiar la intersecció de tres plans. Els casos S.C.D., S.C.I. i S.I. corresponen a les vuit posicions relatives de tres plans (vegeu la figura de la posició relativa de tres plans del tema 10): tres plans que es tallen en un punt (S.C.D.), en una recta o coincidents (S.C.I.), i els casos sense punts comuns (S.I.).